

Documentación DGAC — AOCR

Hoja de ruta — Publicación oficial

Gates A–E · infra · go-live

Todo lo pendiente para pasar de piloto publicacion1 a producción institucional aprobada.

Versión 2026-06-11 · Fuente: docs/HOJA_RUTA_PUBLICACION.md

Hoja de ruta — Fase de publicación oficial AOCR

Versión: 2026-06-11

Objetivo: listar **todo lo que falta** para pasar de *piloto en publicacion1* a **publicación institucional aprobada** (QA → pre-prod → producción).

Estado actual resumido:

Área	Complejidad estimada	Bloquea go-live
Código flujo emisión (tipo 1/2)	~85%	Parcial
Prueba E2E solicitud #12 hasta AOCR	~40%	Sí
Modificación tipo 3 (escenarios C/D)	Código OK · prueba ☐	Sí
Rama NC / informe insatisfactorio	~20%	Sí
Endurecimiento plataforma (Nivel E)	~35%	Sí
Documentación escrita	~90%	No
Capturas PNG (42)	0%	No (pero sí entrega usuario)
CHECKLIST_PRODUCION.md (116 ítems)	0% firmado	Sí
Deploy publicacion1	DLLs 11-jun-2026	Reciclar IIS pendiente verificar

Regla de cierre (del propio proyecto):

100% funcional = Niveles **A + B + C + D + E** (AOCR_FLUJO_INTEGRAL_MATRICES.md §12) + dependencias externas + checklist producción.

1. Qué significa «fase de publicación»

No es solo copiar DLLs a IIS. La fase de publicación oficial exige **tres gates** independientes:

flowchart LR

G1[Gate 1 – Funcional
Flujos probados E2E] --> G2[Gate 2 – Operación
IIS, SMTP, certs, backups]

G2 --> G3[Gate 3 – Gobernanza
Checklists firmados + release notes]

G3 --> PROD[Go-live institucional]

Gate	Pregunta que debe responderse «Sí»
1 Funcional	¿Un trámite emisión (#12 u otro) llegó de RT a AOCR emitido con todos los roles?
2 Operación	¿El servidor prod tiene SMTP, certificados, BD, permisos y monitoreo?
3 Gobernanza	¿QA, infra y PO firmaron <code>CHECKLIST_PRODUCCION.md</code> ?

Hoy el proyecto está **entre Gate 0 y Gate 1**: código desplegado en piloto, documentación lista, **validación E2E incompleta**.

2. Mapa de fases (orden recomendado)

Fase	Nombre	Duración orientativa	Responsable	Entregable
0	Preparación deploy	0,5 día	Dev + Infra	Build Release + republicación verificada
1	Gate A — Regresión corta	1 día	QA + Coordinación	Escenarios A–D (<code>GUIA_PRUEBAS_POST_REPUBLICACION.md</code>)
2	Gate B — Emisión completa #12	2–3 días	Todos los roles	COO-1 → INS-1 → DIR-1 → DIR-2
3	Gate C — Modificación tipo 3	1 día	Inspector + RT	Escenarios C y D
4	Gate D — NC + Financiero	1–2 días	Coord. + RT + Financiero	Caso 5 + FIN-1/FIN-2
5	Gate E — Endurecimiento	3–5 días dev	Desarrollo	DT-1 a DT-5 (priorizado abajo)
6	Pre-producción	1–2 días	Infra + Seguridad	<code>CHECKLIST_IIS.md</code> + <code>CHECKLIST_PRODUCCION.md</code> §1–3
7	Documentación usuario	1 día	QA + Comunicaciones	42 PNG + PDFs finales
8	Go-live	0,5 día	Infra	Prod + smoke test + rollback listo

Total orientativo: 10–15 días hábiles (paralelizando fases 5 y 7 parcialmente).

3. Fase 0 — Preparación deploy (obligatoria antes de cualquier prueba)

3.1 Qué falta

☐	Tarea	Cómo verificar	Referencia
☐	Build Release sin errores	Visual Studio → Build Solution	CHECKLIST_IIS.md Pre-deploy
☐	Tests unitarios ejecutados y verdes	Test Explorer → Run All (~95 tests)	AOCR.Tests
☐	Publicar perfil FolderProfile4 → destino acordado	Timestamps DLL recientes	MANUAL_TECNICO_AOCR.md §10
☐	Reciclar App Pool IIS	Reinicio confirmado	GUIA_PRUEBAS_POST_REPUBLICACION.md §0.2
☐	Ctrl+F5 / incógnito en cada sesión de prueba	CSS/JS no cacheados	Guía post-republicación §0.3
☐	Tag Git + release notes borrador	v2026.06.xx	Operación estándar

3.2 Archivos críticos en publicación

Confirmar fecha reciente en destino (ej. C:\AOCR\publicacion1):

```
bin\CapaDatos.dll
bin\CapaNegocio.dll
bin\CapaPresentacion.dll
Content\aocr-contrast.css
Content\aocr-datatables.css
Views\Documento\Lista.cshtml
Views\RevisionDocumental\Index.cshtml
Views\Inspeccion\Detalle.cshtml
Views\Tecnico\Index.cshtml
Views\SolicitudAOCR\Detalle.cshtml
```

Última referencia conocida: DLLs 11-jun-2026 ~15:56.

4. Fase 1 — Gate A (regresión corta, 1 día)

Documento guía: GUIA_PRUEBAS_POST_REPUBLICACION.md

Meta: confirmar que los fixes de la iteración no rompieron lo ya corregido.

☐	ID	Escenario	Rol	Resultado esperado
☐	A1	Fix visual /Tecnico	Coordinación	Sin texto azul fantasma
☐	B2	Firma coord. emisión #12	Coordinación	→ Pendiente Asignacion RT
☐	B3	Descarga constancia	RT	No → Finalizado
☐	B4	Asignación inspector #12	Coordinación	→ En Inspeccion , log [GestionInspeccion]
☐	C2	Mod. con aeropuertos	Inspector	Solo cierre fase → Requiere Inspeccion
☐	C3	RT orden post mod.	RT	Panel + /OrdenRecaudacion/Nueva
☐	D	Mod. sin aeropuertos	Inspector	Ramas CL / inspección clásicas
☐	A8	Tests unitarios	Dev	Todos pasan

Evidencia: capturas + líneas de log [FirmarAceptacionDocumental] , [GestionInspeccion] , [DOC_FLOW] .

Criterio de salida Fase 1: checklist consolidado guía post-republicación § consolidado — 8/8 ☐ → ☒ .

5. Fase 2 — Gate B (emisión completa, bloqueante principal)

Meta Nivel B: solicitud #12 (o nueva tipo 1) desde RT hasta **AOCR Emitido/Recibido**.

Documentos: MANUAL_FLUJO_RT_A_AOCR.md · GUIA_INSPECTOR_SOLICITUD_12.md ·
 GUIA_VISUAL_FLUJO_RT_AOCR.md

5.1 Cadena por rol (marcar en orden)

☐	ID	Fase	Rol	Acción clave	Estado destino
☐	E2E-01	1-2	RT	Solicitud + orden + comprobante	Pago pendiente
☐	E2E-02	3	Financiero	Aprobar pago	Documentación habilitada
☐	E2E-03	4	RT	Cargar docs + enviar	En Revision
☐	COO-1a	5-6	Coordinación	Revisión COO-1 + firma	Pendiente Asignacion RT
☐	COO-1b	7	Coordinación	Asignar inspector 43	En Inspeccion
☐	INS-1a	8	Inspector	modo=revision — 12 docs PENDIENTE	Decisiones inspector
☐	INS-1b	9	Inspector	Confirmar cierre documental	LV habilitada
☐	INS-1c	10	Inspector	LV finalizada + firmada (.p12)	firmado_tecnico=true
☐	INS-1d	11	Inspector	Informe + firma	ENVIADO_A_DIRDAC
☐	DIR-1	12	DIRDAC	Aprobar informe	AOCR En Elaboracion
☐	COO-2	14	Coordinación	ValidarAocr	AOCR En Revision
☐	DIR-2	15	DIRDAC	Firma AOCR	AOCR Emitido/Recibido
☐	RT-FIN	16	RT	GeneradasFirmadas — descarga PDF	Trámite operativo cerrado RT

5.2 Puntos de fallo conocidos (vigilar)

Síntoma	Revisar
Docs ACEPTADO sin acción inspector	URL debe ser modo=revision , no modo=ver
Bandeja revisión vacía	Inspector asignado en aocr_tbinspeccion
LV candado	Cierre documental no confirmado
Informe bloqueado	LV no firmada
AOCR no genera	Informe no aprobado DIRDAC

5.3 Criterio de salida Fase 2

- PDF AOCR firmado descargado por RT desde /SolicitudAOCR/GeneradasFirmadas

- Log completo archivado
- Capturas fases 8–16 guardadas en `docs/images/`

6. Fase 3 — Gate C (modificación tipo 3)

Documento: `MANUAL_TECNICO_AOCR.md` §18 · Escenarios C y D guía post-republicación

☐	Escenario	Condición	Acción	Estado final
☐	C	Tipo 3 + <code>AeropuertosEcuador</code>	Inspector: <code>CerrarFaseDocumentalNuevoAeropuertoModificacion</code>	Requiere Inspeccion
☐	C-RT	Tras C	RT: <code>OrdenRecaudacion/Nueva</code>	Orden creada
☐	D-CL	Tipo 3 sin aeropuertos	Inspector: <code>GenerarCondicionesLimitacionesModificacion</code>	Generado Condiciones y Limitaciones
☐	D-INS	Tipo 3 sin aeropuertos	Inspector: <code>MarcarRequiereInspeccionModificacion</code>	Requiere Inspeccion
☐	C-neg	Con aeropuertos	Intentar CL directo → debe rechazar	Mensaje §18.4

Criterio de salida: 5/5 ☐ → ☒ + IDs de solicitud de prueba documentados.

7. Fase 4 — Gate D (NC + financiero)

☐	ID	Qué probar	Documento
☐	FIN-1	Pago aprobado + un solo correo por <code>event_key</code>	<code>PLAN_CIERRE_POR_ROL.md</code>
☐	FIN-2	Contador sidebar financiero = filas bandeja	Idem
☐	COO-2	Informe no satisfactorio → coordinación aprueba NC	<code>AOCR_FLUJO_INTEGRAL</code> Caso 5
☐	RT-2	RT no subsana antes de aprobación NC; sí después	Idem

Nota: Caso 5 es el más largo; puede ejecutarse en paralelo a Fase 5 si hay otra solicitud de prueba.

8. Fase 5 — Gate E (endurecimiento técnico)

No bloquea piloto interno, **sí bloquea prod institucional** si no se mitiga.

8.1 Prioridad alta (antes de prod)

☐	ID	Entregable	Archivos	Esfuerzo
☐	E1 / DT-1	Migrar acciones críticas InspeccionController a [AocrAuthorize]	InspeccionController.cs (47 [Authorize] legacy restantes)	2–3 días
☐	E3 / DT-3	Auditar callers de ObtenerDecisionRevisionDocumental — siempre revisiones filtradas	RevisionDocumentalService , BL	1 día
☐	ADM-1	URL sin permiso → 403 en módulos críticos	Caso 6 matriz	1 día QA

8.2 Prioridad media (primer mes post go-live)

☐	ID	Entregable	Esfuerzo
☐	E2 / DT-2	Botones flujo → SolicitudAocrFlujoViewModel	3–5 días
☐	E4 / DT-5	Revisión PDFs AOCR / CL / aceptación con Legal	2–3 días
☐	E7	Correos idempotentes en todos los eventos (no solo post-pago)	2 días
☐	E6 / DT-4	Retirar legacy EstadosSolicitudAOCR	1–2 días

8.3 Prioridad baja / mejora continua

☐	ID	Entregable
☐	E5	Casos 1–10 E2E automatizados o checklist firmado
☐	E10	Test integración FlujoCompletoTests con BD (hoy Inconclusive)
☐	ADM-2	Inventario AOCR legacy documentado

9. Fase 6 — Pre-producción (infraestructura)

Documentos: CHECKLIST_IIS.md · CHECKLIST_PRODUCCION.md · VARIABLES_AMBIENTE.md · CHECKLIST_SEGURIDAD.md

9.1 Infraestructura mínima

☐	Categoría	Ítems críticos
☐	IIS	App Pool .NET 4.8, permisos App_Data , SSL prod
☐	BD	AOCR_CONNSTR_POSTGRESQL , backup diario probado
☐	AS400	ODBC + credenciales en variables de entorno (no Web.config plano)
☐	Email	SMTP prod + correo de prueba + cola email_queue
☐	Certificados	.p12 LV, informe inspector, firma DIRDAC vigentes en servidor
☐	Seguridad	CSRF POST sensibles, upload validado, headers HSTS/CSP
☐	Observabilidad	Logs App_Data/Logs , rotación, health check
☐	Rollback	Backup pre-deploy + procedimiento documentado

9.2 Dependencias externas (§12.6 matrices)

☐	Dependencia	Responsable típico
☐	Certificados digitales institucionales	DIRDAC / TI
☐	SMTP no_reply@ validado en prod	Infra / correo DGAC
☐	Esquema BD estable (columnas críticas)	DBA

10. Fase 7 — Documentación y comunicación

☐	Entregable	Estado	Acción
☐	Manuales PDF (docs/export/)	✔ Generados	Distribuir a usuarios
☐	42 capturas PNG	☐ 0/42	Recorrer flujo + images/README.md
☐	npm run build post-capturas	☐	Regenerar PDF con imágenes
☐	Release notes usuario	☐	Cambios visibles por rol
☐	Capacitación RT / Inspector / Coord.	☐	Sesión 2h con MANUAL_FLUJO_RT_A_AOCR.md

Checklist documentación: CHECKLIST_DOCUMENTACION_100.md

11. Fase 8 — Go-live

11.1 Día D

Hora	Acción
T-24h	Backup BD + carpeta aplicación
T-1h	Publicar Release → prod
T-0	Reciclar App Pool
T+15m	Smoke test: login cada rol + <code>/health</code>
T+30m	Smoke test: RT crea borrador (no prod data real si es prueba)
T+1h	Monitoreo logs 1 hora

11.2 Smoke test mínimo post go-live

☐	Prueba
☐	Login RT, Coordinación, Inspector, Financiero, DIRDAC
☐	Sidebar contadores cargan sin error
☐	<code>/Tecnico/Index</code> sin error 500
☐	<code>/RevisionDocumental/Index</code> inspector con sesión correcta
☐	Envío correo de prueba desde flujo financiero
☐	Log escribe en <code>App_Data/Logs</code>

11.3 Rollback

Si falla Gate smoke: restaurar backup carpeta + BD según `CHECKLIST_IIS.md` § Rollback.

12. Matriz responsables (RACI simplificado)

Actividad	Dev	QA	Infra	Coord.	Inspector	DIRDAC	RT	PO
Fase 0 Deploy	R	C	A	I	I	I	I	I
Fase 1 Gate A	C	R/A	I	R	I	I	C	I
Fase 2 Gate B	C	R	I	R	R	R	R	A
Fase 3 Gate C	C	R	I	C	R	I	R	A
Fase 4 Gate D	C	R	I	R	C	C	R	A
Fase 5 Gate E	R/A	C	I	I	I	I	I	C
Fase 6 Pre-prod	C	C	R/A	I	I	I	I	C
Fase 7 Docs	C	R	I	C	C	C	C	A
Fase 8 Go-live	C	C	R/A	I	I	I	I	A

R = Responsable · A = Accountable · C = Consulted · I = Informed

13. Resumen «qué falta» en una lista

Bloqueantes absolutos (no prod sin esto)

1. **Gate B completo** — #12 (u otra emisión) hasta AOCR descargado por RT
2. **Gate A** — escenarios A–D post-republicación
3. **Reciclar IIS** + verificar DLLs actuales en servidor de prueba
4. **CHECKLIST_PRODUCCION** — mínimo seguridad + QA E2E + firmas
5. **SMTP + certificados** en servidor destino
6. **Backup y rollback** probados

Importantes (prod con riesgo controlado / plan de remediación)

7. Gate C — modificación tipo 3
8. Gate D — NC + financiero idempotente
9. Gate E1 — autorización unificada Inspección
10. 42 capturas PNG para manuales usuario

Mejora continua (post go-live primer mes)

11. DT-2 ViewModels en Razor

- 12. DT-4 legacy constants
- 13. Tests integración BD
- 14. E7 correos idempotentes globales

14. Documentos de referencia (índice)

Documento	Uso en esta hoja de ruta
HOJA_RUTA_PUBLICACION.md	Este documento
AOCR_FLUJO_INTEGRAL_MATRICES.md	Definición done §12
GUIA_PRUEBAS_POST_REPUBLICACION.md	Fase 1 Gate A
GUIA_INSPECTOR_SOLICITUD_12.md	Fase 2 INS-1
MANUAL_FLUJO_RT_A_AOCR.md	Fase 2 narrativa 16 fases
GUIA_VISUAL_FLUJO_RT_AOCR.md	Capturas + textos UI
PLAN_CIERRE_POR_ROL.md	Entregables por rol
CHECKLIST_DOCUMENTACION_100.md	Docs + PNG + E2E
CHECKLIST_PRODUCCION.md	Gate gobernanza (116 ítems)
CHECKLIST_IIS.md	Fase 6 infra
CHECKLIST_SEGURIDAD.md	Fase 6 seguridad
VARIABLES_AMBIENTE.md	Config prod

15. Próximo paso inmediato (mañana)

Si solo puedes hacer **una cosa** para avanzar a fase de publicación:

1. Reciclar IIS en publicacion1
2. Ejecutar Gate A (8 escenarios) con GUIA_PRUEBAS_POST_REPUBLICACION.md
3. Si B4 OK → iniciar Gate B con inspector 43 en solicitud #12
(GUIA_INSPECTOR_SOLICITUD_12.md desde Fase 2)

Cuando Gate B termine con PDF AOCR en mano del RT, el proyecto pasa de **~40%** a **~70%** hacia publicación oficial.

Seguimiento semanal: [export/editable/SEGUIMIENTO_PUBLICACION_AOCR.csv](#) · [instrucciones](#)

Última actualización: 2026-06-11 — Consolidado desde auditoría de código, matrices §12, checklists prod/IIS y estado deploy `publicacion1` .